DÁREK 4 / 5 · SADA NA SLUŽBU

# Abeceda obrazu: Termíny a zkratky popisu

Hyperdenzní, hyperintenzní, anechogenní, T1, T2, HU a další; seřazeno podle modalit a vysvětleno v jednom řádku, abyste mohli psát svůj popis přesně.

# Obsah

Jak používat tento slovník

Kapitola 1 · Obecné termíny

Kapitola 2 · RTG

Kapitola 3 · CT

Kapitola 4 · MR

Kapitola 5 · UZ a Doppler

Kapitola 6 · Zkratky

Kapitola 7 · Šablony popisů

Kapitola 8 · Často zaměňované pojmy

Kapitola 9 · Nejasné výrazy, kterým se vyhnout

Další krok

NEŽ ZAČNETE

# Jak používat tento slovník

232 termínů, zkratek a šablon popisů; každý s jednořádkovým vysvětlením a příkladem použití.

> *Správný termín, správná modalita: na CT denzita, na MR signál, na UZ echogenita. Správné používání těchto tří slov okamžitě zvýší věrohodnost vašeho popisu.*

| MODALITA | SLOVO POPISUJÍCÍ JAS | SVĚTLÝ · TMAVÝ · STEJNÝ |
|---|---|---|
| **RTG** | Zastínění / projasnění (denzita) | opacita · radiolucence · — |
| **CT** | Denzita (HU) | hyperdenzní · hypodenzní · izodenzní |
| **MR** | Signál (intenzita) | hyperintenzní · hypointenzní · izointenzní |
| **UZ** | Echogenita | hyperechogenní · hypoechogenní (anechogenní) · izoechogenní |

## Pevné pořadí popisu

1. **Co** — léze, nodul, expanze, kolekce, výpotek…
2. **Kde** — orgán, segment, strana, etáž/úroveň.
3. **Kolik** — rozměr (ve dvou nebo třech rovinách), počet.
4. **Jak** — denzita / signál / echogenita, ohraničení, kontura, vnitřní struktura, sycení.
5. **Porovnejte a shrňte** — změna oproti předchozímu vyšetření; závěr a doporučení.

KAPITOLA 1

# Obecné termíny

Výrazy pro popis, lokalizaci a porovnání používané napříč modalitami.

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Léze** | Obecný termín pro jakoukoli oblast odlišnou od normální tkáně; sám o sobě nestačí. | *V pravém laloku jater … mm hypodenzní léze.* |
| **Ložisko** | Malá, ohraničená léze. | *Milimetrové hyperdenzní ložisko.* |
| **Nodulus** | Ohraničená okrouhlá opacita v plíci do 3 cm. | *Solidní uzel 6 mm v pravém horním laloku.* |
| **Expanze** | Opacita v plíci větší než 3 cm; v běžném úzu léze s expanzivním chováním. | *Expanzivní léze v mediastinu.* |
| **Fokální / difúzní** | Ohraničeně v jedné oblasti / difuzně v celém orgánu. | *Difuzní hepatosteatóza.* |
| **Multifokální** | Ve vícečetných oddělených ložiscích. | *Multifokální sytící se léze.* |
| **Homogenní / heterogenní** | Vnitřní struktura homogenní / smíšené denzity, signálu nebo echogenity. | *Heterogenně se sytící masa.* |
| **Dobře ohraničený** | Ostře ohraničený vůči okolní tkáni. | *Dobře ohraničená cysta s hladkými konturami.* |
| **Neostře ohraničený** | Hranice přechází do okolní tkáně, neostře ohraničený. | *Neostře ohraničená hypodenzní oblast.* |
| **Lobulované kontury** | Laločnatý, hrbolatý zevní okraj. | *Solidní uzel s lobulovanými konturami.* |
| **Spikulovaný okraj** | Okraj s paprsčitými výběžky směřujícími ven; suspektní z malignity. | *Expanze se spikulovanými okraji.* |
| **Expanzivní chování** | Útlak a dislokace sousedních struktur lézí. | *Zánik sulků v důsledku expanzivního chování.* |
| **Přetlačení (shift)** | Dislokace struktury z její normální polohy. | *Přetlačení středočárových struktur o 6 mm.* |
| **Zevní komprese** | Zevní komprese struktury. | *Extrinsická komprese ureteru.* |
| **Invaze** | Šíření léze přes hranice do sousední tkáně. | *Podezření na invazi do perirenálního tuku.* |
| **Kalcifikace** | Ukládání vápníku ve tkáni; na RTG a CT velmi denzní, na UZ s akustickým stínem. | *Uzel s hrubými kalcifikacemi.* |
| **Septace** | Tenká septa v cystické lézi. | *Cystická léze s tenkými septy.* |
| **Solidní komponenta** | Netekutinová oblast tkáňové struktury v cystické lézi. | *Sytící se solidní složka.* |
| **Cystický / komplexní cystický** | S tekutým obsahem / tekutá léze obsahující septa, zesílenou stěnu nebo solidní složku. | *Komplexní cystická adnexální léze.* |

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Nekróza** | Avaskulární, nesytící se oblast uvnitř léze. | *Expanze s centrální nekrózou.* |
| **Sycení** | Zvýšení denzity nebo signálu po podání kontrastní látky. | *Periferní prstencovité sycení.* |
| **Edém** | Zvýšené množství tekutiny ve tkáni. | *Vazogenní edém v okolí léze.* |
| **Výpotek** | Tekutina v tělesné dutině (pleura, perikard, kloub). | *Bilaterální pleurální výpotek.* |
| **Kolekce** | Ohraničená, lokulovaná tekutinová kolekce (absces, hematom, bilom atd.). | *Ohraničená tekutinová kolekce v pánvi.* |
| **Volná tekutina / volný vzduch** | Neohraničená tekutina / vzduch v peritoneální dutině. | *Volná tekutina v Morrisonově prostoru.* |
| **Proximální / distální** | Blízko / daleko od středu nebo odstupu. | *Konkrement v distálním močovodu.* |
| **Anteriorní / posteriorní** | Přední / zadní. | *Expanze předního mediastina.* |
| **Mediální / laterální** | Blízko / daleko od střední čáry. | *Laterální plato tibie.* |
| **Superior / inferior (kraniální / kaudální)** | Horní / dolní. | *Dolní pól ledviny.* |
| **Ipsilaterální / kontralaterální** | Ipsilaterální / kontralaterální. | *Kontralaterální hydronefróza nezastižena.* |
| **Axiální / koronální / sagitální** | Horizontální / přední / boční roviny řezu. | *Výraznější na koronárních reformacích.* |
| **Diferenciální diagnóza** | Seznam možných diagnóz, které mohou nález vysvětlit. | *V diferenciální diagnóze absces a nekrotický tumor.* |
| **Incidentální nález** | Náhodný nález nesouvisející s klinickou otázkou. | *Incidentální nodul nadledviny.* |
| **Intervalová změna** | Rozdíl mezi dvěma vyšetřeními. | *Bez intervalových změn ve srovnání s předchozím vyšetřením.* |
| **Stabilní / progrese / regrese** | Stacionární / progrese / regrese. | *Velikost léze je stabilní.* |
| **Artefakt** | Obraz arteficiálního původu, který neodpovídá skutečné anatomii. | *Pohybový artefakt limituje hodnocení.* |
| **Efekt částečného objemu** | Zavádějící denzita nebo signál vznikající zprůměrováním různých tkání v řezu. | *Může být způsobeno efektem částečného objemu.* |

KAPITOLA 2

# RTG

Terminologie denzit, plicních vzorů, břicha a skeletu na rentgenovém snímku.

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Zastínění** | Bílá oblast na RTG (více pohlcující záření). | *Zastření v pravé dolní zóně.* |
| **Radiolucentní** | Černá oblast na RTG (málo pohlcující záření). | *Srpkovité projasnění pod bránicí.* |
| **Radiopákní** | Látka nebo těleso pohlcující záření, viditelné na RTG. | *Radiopákní cizí těleso.* |
| **Denzita** | Míra zeslabení záření na RTG a CT; nepoužívá se u MR a UZ. | *Stín v denzitě měkkých tkání.* |
| **Konsolidace** | Vyplnění alveolů tekutinou, buňkami či jinou hmotou místo vzduchu; cévy nejsou diferencovatelné. | *Konsolidace se vzdušným bronchogramem.* |
| **Vzdušný bronchogram** | Zobrazení vzduchem naplněných bronchů v konsolidovaném parenchymu. | *Vzdušný bronchogram v konsolidaci.* |
| **Příznak siluety** | Vymizení kontury mezi dvěma strukturami o stejné denzitě při jejich vzájemném kontaktu. | *Setřená kontura pravého srdce (střední lalok).* |
| **Retikulární vzor** | Síťovité jemné lineární opacity; intersticiální postižení. | *Retikulární opacity bazálně.* |
| **Nodulární obraz** | Četné drobné nodulární opacity. | *Difúzní nodulární vzor.* |
| **Miliární obraz** | Četné, diseminované, stejnoměrné uzlíky o velikosti několika milimetrů. | *Bilaterální miliární patern.* |
| **Kerleyovy linie B** | Krátké horizontální linie kolmé k pleuře na periferii; zesílená interlobulární septa. | *Kerleyovy B-linie bazálně.* |
| **Peribronchiální manžetování** | Zesílení stěn bronchů zobrazených v příčném řezu. | *Peribronchiální manžetování.* |
| **Cévní redistribuce (cefalizace)** | Zvýraznění cév v horních zónách oproti zónám dolním. | *Vaskulární redistribuce do horních zón.* |
| **Kardiotorakální index (KTI)** | Poměr největšího rozměru srdce k největšímu vnitřnímu rozměru hrudníku na PA snímku. | *KTI je zvýšený.* |
| **Otupení kostofrenického úhlu** | Ztráta ostrého úhlu mezi bránicí a hrudní stěnou. | *Zastřený levý kostofrenický úhel.* |
| **Příznak menisku** | Konkávní horní okraj pleurální tekutiny stoupající laterálně. | *Opacita v konfiguraci menisku.* |
| **Příznak hlubokého sulku** | Hluboký a ostrý kostofrenický úhel při pneumotoraxu na snímku vleže. | *Příznak hlubokého sulku vpravo.* |
| **Pleurální linie** | Tenká linie viscerální pleury viditelná u pneumotoraxu. | *Apikální pleurální linie.* |

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Atelektáza** | Ztráta vzdušnosti a objemu části plíce. | *Atelektáza v levém dolním laloku.* |
| **Ztráta objemu** | Zmenšení objemu patrné retrakcí fisury, hilu, bránice nebo mediastina. | *Přítomny jsou známky ztráty objemu.* |
| **Kavita** | Vzduchová dutina s vlastní stěnou v konsolidaci nebo expanzi. | *Tlustostěnná kavita.* |
| **Hladina vzduch-tekutina** | Rovné horizontální rozhraní mezi vzduchem a tekutinou na snímku vestoje nebo vleže na boku. | *Mnohočetné hydroaerické hladinky.* |
| **Hyperinflace** | Hyperinflace plic (oploštělá bránice, zvětšený retrosternální prostor). | *Známky hyperinflace.* |
| **Rozšíření mediastina** | Mediastinální stín je širší, než se očekává. | *Horní mediastinum je rozšířené.* |
| **Pneumoperitoneum** | Volný vzduch v peritoneální dutině. | *Volný vzduch pod bránicí.* |
| **Riglerovo znamení** | Ohraničení vnitřního i zevního povrchu střevní stěny vzduchem. | *Riglerovo znamení pozitivní.* |
| **Valvulae conniventes** | Slizniční řasy tenkého střeva probíhající od jedné stěny ke druhé. | *Dilatované kličky se zřetelnými valvulae conniventes.* |
| **Haustra** | Řasy stěny tračníku, které nepřecházejí přes celé lumen. | *Dilatované tlusté střevo se zachovalou haustrací.* |
| **Přerušení kortikální kontinuity** | Přerušení kostní kortikalis; známka fraktury. | *Porušení kortikální kontinuity distálního radia.* |
| **Dislokace / angulace** | Dislokace úlomků zlomeniny / úhlová dislokace mezi fragmenty. | *Dislokovaná fraktura s dorzální angulací.* |
| **Tříštivá (kominutivní) zlomenina** | Fraktura s více než dvěma fragmenty. | *Tříštivá zlomenina patní kosti.* |
| **Avulzní fraktura** | Drobný kostní fragment vytržený v místě úponu šlachy nebo vazu. | *Avulzní fragment laterální tibie.* |
| **Periostální reakce** | Novotvorba kosti v okolí kosti. | *Lamelární periostální reakce.* |
| **Lytická / sklerotická léze** | Destrukce kosti (radiolucence) / zvýšení kostní denzity. | *Mnohočetné lytické léze.* |
| **Osteopenie** | Celkové snížení kostní denzity. | *Periartikulární osteopenie.* |
| **Subchondrální skleróza** | Zvýšení kostní denzity pod kloubní plochou. | *Subchondrální skleróza a osteofyty.* |
| **Osteofyt** | Kostní výrůstek na okraji kloubu. | *Marginální osteofyty.* |
| **Lipohemartros** | Hladina tuk-tekutina v kloubu; známka nitrokloubní zlomeniny. | *Suprapatelární lipohemartros.* |

KAPITOLA 3

# CT

Termíny pro HU, okna, kontrastní fáze, plicní a neuro CT.

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **HU (Hounsfieldova jednotka)** | Jednotka denzity na CT; voda 0, vzduch přibližně −1000, tuk v záporných hodnotách. | *Denzita léze je v průměru 12 HU.* |
| **Hyperdenzní** | Na CT bělejší než okolní tkáň (vysoké HU). | *Hyperdenzní kolekce odpovídající akutnímu stadiu.* |
| **Hypodenzní** | Na CT tmavší než okolní tkáň (nízké HU). | *Hypodenzní jaterní léze.* |
| **Izodenzní** | Na CT o stejné denzitě jako okolní tkáň. | *Subdurální hematom izodenzní s mozkovým parenchymem.* |
| **Šířka okna (W) / střed okna (L)** | Zobrazený rozsah HU / střed tohoto rozsahu. | *Hodnoceno v cévním mozkovém okně (úzké W).* |
| **Plicní okno** | Široké okno pro parenchym, dýchací cesty, noduly a pneumotorax. | *Oblasti mléčného skla v plicním okně.* |
| **Mediastinální (měkkotkáňové) okno** | Pro cévy, lymfatické uzliny, orgány a tekutiny. | *Lymfatické uzliny v mediastinálním okně.* |
| **Kostní okno** | Velmi široké okno pro kortikalis a trabekulární kost. | *Lomná linie v kostním okně.* |
| **Cévní mozkové okno (stroke window)** | Úzké mozkové okno zvýrazňující rozdíl mezi šedou a bílou hmotou. | *Ztráta insulárního pruhu (insular ribbon sign) v mozkovém okně.* |
| **Subdurální okno** | Okno střední šířky pro tenké kolekce sousedící s kalvou. | *Tenká kolekce v subdurálním okně.* |
| **Nativní fáze** | Nativní skeny před jodovou kontrastní látkou (krvácení, litiáza, kalcifikace). | *Hyperdenzní na nativních řezech.* |
| **Arteriální fáze** | Časná fáze s maximálním sycením tepen. | *Hypervaskularizovaná léze v arteriální fázi.* |
| **Portovenózní fáze** | Rutinní abdominální fáze, v níž jsou naplněny portální a systémové žíly. | *Hodnoceno v portovenózní fázi.* |
| **Pozdní (vylučovací) fáze** | Pozdní fáze, kdy kontrastní látka přechází do kalichopánvičkového systému a močového měchýře. | *Únik kontrastní látky v pozdní fázi.* |
| **Washout (vymývání)** | Vymývání (washout) kontrastní látky z léze v pozdějších fázích oproti okolí. | *Washout v portovenózní fázi.* |
| **Aktivní extravazace** | Kontrastní látka unikající extravaskulárně, progredující mezi fázemi; aktivní krvácení. | *Aktivní extravazace v okolí sleziny.* |
| **Defekt v náplni** | Defekt v náplni v kontrastem naplněném lumenu (trombus, tumor). | *Defekt náplně v segmentální arterii.* |

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Intimální flap** | Tenká membrána oddělující pravé a falešné lumen při disekci. | *Intimální flap ve vzestupné aortě.* |
| **MPR** | Multiplanární rekonstrukce (koronální, sagitální, šikmá). | *Fraktura obratle na sagitální MPR.* |
| **MIP** | Projekce maximální intenzity; pro cévy a uzly. | *Uzel je na MIP rekonstrukcích zřetelný.* |
| **VR (3D objem)** | Trojrozměrné objemové zobrazení. | *Konfigurace fraktury na 3D rekonstrukcích.* |
| **Tloušťka řezu** | Tloušťka rekonstruovaného obrazu; tenký řez zobrazí malou lézi. | *Hodnoceno v 1mm řezech.* |
| **Artefakt z vytvrzení svazku** | Tmavé pruhy mezi denzní kostí nebo kontrastní látkou. | *Artefakt z vytvrzení svazku v zadní jámě lební.* |
| **Kovový (pruhový) artefakt** | Světlé a tmavé pruhy vycházející z kovového implantátu. | *Kovový artefakt v okolí protézy.* |
| **Opacita typu mléčného skla** | Mírné zvýšení denzity bez střední cévních a bronchiálních kontur. | *Periferní zastínění charakteru matnice.* |
| **Dlažební kostky (crazy paving)** | Ztluštění sept nasedající na mléčné sklo. | *Obraz dlažebních kostek.* |
| **Vzhled pučícího stromu (tree-in-bud)** | Centrilobulární větvené drobné noduly; postižení malých dýchacích cest. | *Obraz tree-in-bud v pravém dolním laloku.* |
| **Voština (honeycombing)** | Řady cystických vzduchových prostor se stěnou pod pleurou; fibróza. | *Bazální subpleurální voština.* |
| **Mozaiková atenuace** | Rozdílná denzita mezi sousedními oblastmi (air trapping nebo perfuzní rozdíl). | *Obraz mozaikové atenuace.* |
| **Bronchiektázie** | Trvalé rozšíření bronchu (bronchus je širší než doprovodná tepna). | *V dolních lalocích cylindrické bronchiektázie.* |
| **Emfyzém** | Destrukce parenchymu s neopouzdřenými vzduchovými prostory (centrilobulární, paraseptální, panlobulární). | *Centrilobulární emfyzém v horních lalocích.* |
| **Extraaxiální / intraaxiální** | Mimo mozkový parenchym (dura, arachnoidea) / uvnitř. | *Extraaxiálně uložená masa.* |
| **Přetlačení střední čáry** | Posun septum pellucidum nebo falxu ze střední čáry. | *Posun střední čáry doleva o 7 mm.* |
| **Herniace (mozková)** | Přesun mozkové tkáně z jednoho kompartmentu do druhého (subfalcinní, unkální, tonzilární). | *Subfalcinní herniace.* |
| **Příznak hyperdenzní arterie** | Hyperdenzní vzhled trombotizované tepny na nativním CT. | *Příznak hyperdenzní arterie v pravé MCA.* |
| **Diferenciace šedé a bílé hmoty** | Denzitní rozdíl mezi kůrou a bílou hmotou; jeho setření je známkou časné ischémie. | *Diferenciace šedé a bílé hmoty je setřelá.* |
| **Prosáknutí tukové tkáně** | Proužkovité zvýšení denzity v tukové tkáni v důsledku zánětu. | *Ztření periafendikulárního tuku.* |
| **Pneumatóza** | Plyn ve stěně střeva. | *Pneumatóza stěny tenkého střeva.* |

KAPITOLA 4

# MR

Sekvence, termíny signálu, vzorce sycení a artefakty.

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **T1 vážený (T1W)** | Tuk je hypersignální, tekutina hyposignální; anatomie a hodnocení před/po aplikaci kontrastní látky. | *Hyperintenzní ložisko v T1W.* |
| **T2 vážený (T2W)** | Tekutina je hypersignální; zobrazuje edém a patologii. | *Hyperintenzní léze v T2W.* |
| **FLAIR** | T2 s potlačením signálu likvoru; pro periventrikulární léze a sulkální patologii. | *Periventrikulární hyperintenzity na FLAIR.* |
| **PD (protonová denzita)** | V muskuloskeletální MR pro menisky a chrupavku; často s potlačením tuku. | *Zvýšení signálu v sekvenci PD s potlačením tuku.* |
| **STIR** | Sekvence se saturací tuku citlivá na tekutinu; k průkazu edému kostní dřeně. | *Edém kostní dřeně na STIR.* |
| **Saturace tuku** | Technika potlačující signál tuku. | *Pokles signálu v sekvencích se saturací tuku (obsahuje tuk).* |
| **DWI (difuzně vážený obraz)** | Zobrazuje pohyb molekul vody; akutní ischémie, absces, hypercelulární léze. | *Hyperintenzní ložisko na DWI.* |
| **ADC mapa** | Kvantitativní mapa difuze; při restrikci tmavá (hypointenzní). | *Nízký signál na ADC.* |
| **Restrikce difuze** | Vysoký signál na DWI + nízký signál na ADC. | *Výrazná restrikce difuze.* |
| **T2 shine-through efekt** | Hypersignální vzhled na DWI v důsledku T2 hypersignálu; je hypersignální i na ADC, nejedná se o skutečnou restrikci. | *Odpovídá efektu T2 shine-through.* |
| **SWI / GRE (T2*)** | Sekvence citlivé na krevní deriváty, vápník a železo. | *Ložiska mikrokrvácení na SWI.* |
| **Blooming** | Zdánlivě zvětšená ztráta signálu v okolí krevních derivátů nebo kovu na SWI/GRE. | *Ložisko vykazující blooming artefakt na GRE.* |
| **Hyperintenzní** | Na MR světlejší/jasnější signál oproti okolí. | *Hyperintenzní v T2W.* |
| **Hypointenzní** | Na MR tmavší signál oproti okolí. | *Hypointenzní v T1W.* |
| **Izointenzní** | Na MR izointenzní s okolím. | *Izointenzní s šedou hmotou.* |
| **Ztráta signálu** | Absence očekávaného signálu (tok, kov, vzduch, kalcium). | *Pokles signálu v protifázi.* |
| **Průtokový fenomén (flow void)** | Rychle proudící krev se v T2 zobrazuje černě. | *V arteria basilaris je zachován flow void.* |
| **Sycení gadoliniem** | Zvýšení signálu v T1 po podání MR kontrastní látky. | *Homogenně se sytící masa.* |

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Dynamická postkontrastní série** | Načasování sycení pomocí sérií pořízených po podání kontrastní látky. | *Ložisko s pozdním sycením v dynamických sériích.* |
| **TOF MR angiografie** | Nativní arteriální MR angiografie. | *Okluze M1 na TOF MRA.* |
| **MR venografie** | Pro durální žilní splavy a žíly. | *Defekt náplně v transverzálním sinu na MRV.* |
| **MRCP** | Silně T2-vážená technika zobrazující žlučové a pankreatické vývody. | *Defekt náplně v choledochu na MRCP.* |
| **Chemický posun (ve fázi / v protifázi)** | Znázorňuje intracelulární tuk; pokles signálu v protifázi. | *Pokles signálu v protifázi (adenom).* |
| **Perfuzní MR** | Zobrazuje prokrvení tkáně (grading tumoru, iktus). | *Zvýšený rCBV.* |
| **Dural tail sign** | Kontrastně se sytící ztluštění šířící se z expanze na duru. | *Příznak durálního ocasu (dural tail sign).* |
| **Leptomeningeální sycení** | Sycení sledující povrch mozku a sulky (infekce, šíření tumoru). | *Leptomeningeální sycení podél sulků.* |
| **Pachymeningeální sycení** | Hladké sycení podél dury. | *Difuzní pachymeningeální sycení.* |
| **Vazogenní / cytotoxický edém** | Prstovité v bílé hmotě, cévní permeabilita / intracelulární, restrikce na DWI (ischémie). | *Vazogenní edém v okolí léze.* |
| **Edém kostní dřeně** | Vysoký signál kostní dřeně na STIR nebo T2 s potlačením tuku. | *Edém kostní dřeně v laterálním kondylu femuru.* |
| **Sekvence** | Série MR obrazů pořízená při specifických parametrech. | *Doporučují se doplňující sekvence.* |
| **TR / TE** | Repetiční čas / echo čas; určuje vážení. | *Artefakt v sekvencích s krátkým TE.* |
| **Artefakt magického úhlu** | Falešné zvýšení signálu ve šlaše svírající úhel přibližně 55° s magnetickým polem v sekvencích s krátkým TE. | *Může odpovídat artefaktu magického úhlu.* |
| **Susceptibilní artefakt** | Ztráta signálu a distorze na rozhraní kovu nebo vzduchu. | *Susceptibilní artefakt způsobený kovovým implantátem.* |
| **Stádium krvácení (MR)** | Signál krve v T1 a T2 se v čase mění; podrobnosti jsou v tabulce na konci této kapitoly. | *Hematom odpovídající pozdně subakutnímu stádiu.* |

## Stadia krvácení: MR signál (mozek)

| STÁDIUM | T1 | T2 |
|---|---|---|
| **Hyperakutní** | izo / lehce hypo | hyper |
| **Akutní** | izo / hypo | hypo |
| **Časně subakutní** | hyper | hypo |
| **Pozdně subakutní** | hyper | hyper |
| **Chronický** | hypo | hypo (hemosiderinový lem) |

**Pozor**

Tato tabulka představuje klasické výukové schéma; skutečný obraz se může lišit podle síly magnetického pole, velikosti hematomu a sekvence. Stáří krvácení neurčujte výhradně podle této tabulky.

KAPITOLA 5

# UZ a Doppler

Termíny pro echogenitu, artefakty, sondy, Doppler a UZ plic.

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Echogenita** | Množství odražených ech tkáně na UZ; slova denzita nebo signál se nepoužívají. | *Zvýšená echogenita parenchymu.* |
| **Anechogenní** | Zcela bez odrazů (černé); prostá tekutina. | *Anechogenní cystická léze.* |
| **Hypoechogenní** | Méně echogenní než okolí (tmavší). | *Hypoechogenní solidní uzel.* |
| **Izoechogenní** | O stejné echogenitě jako okolí. | *Izoechogenní léze vůči parenchymu.* |
| **Hyperechogenní** | Více echogenní než okolí (světlejší). | *Hyperechogenní ložisko.* |
| **Echogenní obsah (debris)** | Echogenní částice v tekutině (krev, hnis, protein). | *Kolekce s vnitřním echogenním obsahem.* |
| **Dorzální akustický stín** | Černá oblast za strukturou nepropouštějící ultrazvuk (konkrament, kalcifikace). | *Hyperechogenní ložisko vrhající akustický stín.* |
| **Dorzální akustické zesílení** | Jasnější oblast za tekutinou (akustické zesílení). | *Cysta vykazující dorzální akustické zesílení.* |
| **Špinavý stín** | Heterogenní šedý stín za plynem. | *Ložiska plynu vrhající špinavý stín.* |
| **Reverberace** | Opakující se paralelní linie mezi dvěma odrazivými povrchy. | *Reverberační artefakt.* |
| **Artefakt kometovitého chvostu** | Krátký chvost za drobným hyperechogenním ložiskem (cholesterolový krystal, adenomyomatóza). | *Artefakty typu kometovitého ocasu ve stěně.* |
| **Artefakt zrcadlového obrazu** | Zdvojení struktury za silně odrazivým povrchem (bránicí). | *Zrcadlový artefakt nad bránicí.* |
| **Twinkling artefakt** | Barevný artefakt za konkrementem s drsným povrchem v barevném Doppleru. | *Konkrement vykazující twinkling artefakt.* |
| **Zesílení (gain)** | Nastavení jasu obrazu; nesprávné nastavení vede k chybné interpretaci echogenity. | *Hodnoceno při vhodném nastavení gainu.* |
| **Lineární sonda** | Vysoká frekvence, povrchové struktury (štítná žláza, prs, cévy, pleura). | *Vyšetřeno lineární sondou.* |
| **Konvexní sonda** | Nízká frekvence, hluboké břišní struktury. | *Vyšetření břicha konvexní sondou.* |
| **Sektorová (phased array) sonda** | Malá kontaktní plocha; srdce a mezižeberní okna. | *Subxifoidální sektorová sonda.* |
| **B-mód / M-mód** | B-mód / pohyb v čase podél jedné linie. | *V M-módu vymizení pleurálního klouzání.* |
| **Barevný Doppler** | Barevně zobrazuje přítomnost a směr toku. | *V barevném Doppleru nebyl zachycen žádný tok.* |

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **Power Doppler** | Nesměrový Doppler, citlivější na pomalý tok. | *Zvýšená vaskularizace v power Doppleru.* |
| **Spektrální Doppler** | Křivka rychlosti toku v čase. | *Monofázický tok při spektrálním vyšetření.* |
| **PSV** | Vrcholová systolická rychlost. | *Zvýšená PSV.* |
| **Rezistivní index (RI)** | Index vyjadřující odpor vaskulárního řečiště. | *Intrarenální hodnoty RI.* |
| **Aliasing** | Inverze barev při překročení limitu měření rychlosti toku. | *Stenotický segment vykazující aliasing.* |
| **Respirační fazicita** | Respirační variabilita žilního toku; její vymizení svědčí pro proximální obstrukci. | *Ve společné femorální žíle je zachována fázicita.* |
| **Augmentace** | Zvýšení žilního toku po distální kompresi (augmentace). | *Augmentační odpověď je přítomna.* |
| **Komprese (stlačitelnost)** | Úplná komprese žíly tlakem sondy; chybějící komprese je kritériem DVT. | *Vena poplitea je plně kompresibilní.* |
| **Sonografický Murphy** | Maximální citlivost při tlaku sondou na žlučník. | *Sonografický Murphy pozitivní.* |
| **Pleurální klouzání** | Pohyb pleurální linie dopředu a dozadu při dýchání; jeho přítomnost v daném místě vylučuje pneumotorax. | *Bilaterálně přítomno pleurální klouzání.* |
| **A-linie** | Horizontální, pravidelně se opakující linie pod pleurální linií. | *A-pattern.* |
| **B-linie** | Vertikální artefakt sahající od pleury k dolnímu okraji obrazovky, stírající linie A. | *B-patern.* |
| **Lung point** | Místo setkání klouzající a neklouzající pleury; specifické pro pneumotorax. | *Přítomen lung point.* |
| **Hepatizace** | Vzhled konsolidované plíce podobný játrům (hepatizace). | *Hepatizace a vzdušné bronchogramy.* |
| **Sludge (žlučové bláto)** | Vrstvící se echogenní obsah ve žlučníku bez akustického stínu. | *Sludge ve žlučníku.* |
| **Příznak WES** | Triáda stěna–echo–stín u žlučníku vyplněného konkrementy. | *Příznak WES je přítomen.* |

KAPITOLA 6

# Zkratky

Nejčastější zkratky v popisech a ve službě.

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **PA / AP** | Posteroanteriorní / anteroposteriorní projekce. | *AP lůžkový snímek.* |
| **KTI** | Kardiotorakální index. | *KTI > 0,5.* |
| **OTK** | Endotracheální kanyla. | *Konec OTK 4 cm nad karinou.* |
| **NGS** | Nazogastrická sonda. | *Konec NGS v žaludečním lůžku.* |
| **SVK** | Centrální žilní katétr. | *Hrot CŽK v distální VCS.* |
| **CT / CTA** | Výpočetní tomografie / CT angiografie. | *Doporučena CTA.* |
| **MR / MRA / MRV** | Magnetická rezonance / MR angiografie / MR venografie. | *Doporučeno dovyšetření pomocí MRV.* |
| **MRCP** | MR cholangiopankreatikografie. | *Doporučeno MRCP.* |
| **UZ** | Ultrasonografie. | *Doporučen kontrolní UZ.* |
| **POCUS** | Ultrasonografie u lůžka pacienta. | *Při POCUS bez perikardiálního výpotku.* |
| **FAST / eFAST** | Cílený UZ u traumat / rozšířený FAST zahrnující i plíce a pleuru. | *eFAST negativní.* |
| **DWI / ADC** | Difuzně vážené zobrazení / zdánlivý difuzní koeficient. | *Restrikce difuze korelující na DWI/ADC.* |
| **FLAIR / STIR / SWI / PD** | Názvy MR sekvencí (viz sekce MR). | *Edém na STIR.* |
| **HU** | Hounsfieldova jednotka. | *V průměru 8 HU.* |
| **ROI** | Zájmová oblast měření. | *Měření denzity pomocí ROI.* |
| **MPR / MIP / VR** | Multiplanární rekonstrukce / projekce maximální intenzity / objemové zobrazení. | *Koronární MPR.* |
| **SAK** | Subarachnoidální krvácení. | *SAK v bazálních cisternách.* |
| **SDH / EDH** | Subdurální / epidurální hematom. | *Akutní SDH.* |
| **ICH** | Intracerebrální krvácení. | *ICH v pravých bazálních gangliích.* |
| **HŽT** | Hluboká žilní trombóza. | *Akutní HŽT.* |
| **PE / PTE** | Plicní embolie / plicní tromboembolie. | *Segmentální PE.* |
| **AAA** | Aneurysma břišní aorty. | *Infrarenální AAA.* |
| **VCS / VCI** | Vena cava superior / vena cava inferior. | *Reflux kontrastní látky do VCI.* |
| **SMA / SMV** | Arteria / vena mesenterica superior. | *SMA je průchodná.* |

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **ICA / MCA / ACA / PCA** | Arteria carotis interna / arteria cerebri media, anterior, posterior. | *Okluze M1 úseku levé MCA.* |
| **RV / LV** | Pravá / levá komora. | *Poměr RV/LV je zvýšený.* |
| **LCA / LCP** | Přední zkřížený vaz / zadní zkřížený vaz. | *Totální ruptura LCA.* |
| **LCM / LCL** | Mediální / laterální kolaterální vaz. | *Léze LCM 1. stupně.* |
| **UPJ / UVJ** | Ureteropelvické / ureterovezikální spojení. | *Konkrement v UVJ.* |
| **KP úhel** | Mostomozečkový kout. | *Expanze v levém CPA.* |
| **GCS** | Glasgow Coma Scale. | *GCS 13.* |
| **ASPECTS** | Skórovací systém časné ischémie v povodí ACM. | *ASPECTS 8.* |
| **PSV / RI** | Vrcholová systolická rychlost / rezistivní index. | *Zvýšená PSV.* |
| **PLAPS** | Bod posterolaterálního alveolárního a/nebo pleurálního syndromu na plicním UZ. | *PLAPS vpravo pozitivní.* |
| **BI-RADS / TI-RADS / LI-RADS** | Klasifikační a skórovací systémy pro popis prsu / štítné žlázy / jater. | *Kategorie TI-RADS …* |

KAPITOLA 7

# Šablony popisů

Ustálené formulace přesně vyjadřující míru jistoty, porovnání a doporučení.

| TERMÍN | VYSVĚTLENÍ V JEDNOM ŘÁDKU | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
|---|---|---|
| **odpovídá... / v souladu s...** | Vysoká jistota; nález silně podporuje jedinou diagnózu. | *Odpovídá akutní apendicitidě.* |
| **svědčí pro... / v prvé řadě zvažováno...** | Středně vysoká jistota; nejpravděpodobnější diagnóza. | *V první řadě zvažován absces.* |
| **může svědčit pro...** | Střední jistota; nález diagnózu podporuje, ale není specifický. | *V korelaci s klinickým stavem může svědčit pro infekci.* |
| **V diferenciální diagnóze je třeba zvážit ...** | Více možností; uveďte je v pořadí pravděpodobnosti. | *V diferenciální diagnóze je třeba zvážit metastázu a absces.* |
| **nelze vyloučit...** | Nízká pravděpodobnost, ale klinicky závažné; v případě potřeby doplňte doporučením. | *Časnou ischemii nelze vyloučit; doporučena MR.* |
| **nezastižen(a) / neprokázán(a)...** | Absence hledaného nálezu (negativní nález). | *Volný vzduch nezastižen.* |
| **V hodnocených řezech** | Uvádí, že negativní nález se vztahuje pouze na zobrazenou oblast. | *V hodnocených řezech bez známek akutní patologie.* |
| **Ve srovnání s předchozím vyšetřením (datum)** | Ukazuje, že bylo provedeno porovnání, a uvádí referenci. | *progrese velikosti ve srovnání s...* |
| **Bez patrné změny** | Stabilní nález. | *Velikost nodulu bez patrné změny.* |
| **Doporučeno hodnotit v souvislosti s klinickými a laboratorními nálezy** | Situace, kterou samotné zobrazení nerozliší; uveďte, s čím je nutná korelace. | *Doporučuje se korelace s CRP a kultivačním vyšetřením.* |
| **doporučeno dovyšetření pomocí...** | Doporučení konkrétního vyšetření s odůvodněním. | *K charakterizaci se doporučuje kontrastní MR.* |
| **doporučena kontrola za...** | Sledování; časový interval uveďte podle doporučení vašeho pracoviště nebo příslušného doporučeného postupu. | *Doporučeno kontrolní CT v intervalu podle doporučených postupů.* |
| **Technická limitace: ...** | Uvádí faktor limitující hodnocení. | *Limitované hodnocení z důvodu pohybových artefaktů.* |
| **Nález byl nahlášen v ... hod. po konzultaci s ...** | Záznam o hlášení kritického nálezu. | *Hlášeno lékaři urgentního příjmu ve 03:40.* |
| **Závěr:** | Stručná, jasná odpověď na klinickou otázku na konci popisu. | *Závěr: Akutní plicní embolie; bez známek přetížení pravého srdce.* |

KAPITOLA 8

# Časté záměny

Dvojice termínů, které vypadají podobně, ale vyjadřují různé věci.

| TERMÍNY | ROZDÍL | V PRAXI |
|---|---|---|
| **Hyperdenzní · hyperintenzní · hyperechogenní** | Všechny tři znamenají „světlejší“, ale jsou specifické pro danou modalitu: hyperdenzní = CT (a denzita na RTG), hyperintenzní = MR, hyperechogenní = UZ. | Na CT nepište „hyperintenzní“, na MR „hyperdenzní“. |
| **Zastínění · denzita** | Zastínění je označení pro bíle se zobrazující oblast na RTG; denzita je míra atenuace záření (RTG a CT). | Nikoli „zvýšení opacity“, ale „opacita“ nebo „zvýšení denzity“. |
| **Hypodenzní · hypointenzní · hypoechogenní** | Tmavý vzhled: CT / MR / UZ. | V popisu UZ jater se nepíše „hypodenzní léze“. |
| **Radiolucentní · radiopákní** | Na RTG černé (záření prochází) / bílé (záření je pohlcováno). | Radiopákní konkrement, radiolucentní vzduch. |
| **Anechogenní · hypoechogenní** | Anechogenní: zcela bez ech (prostá tekutina); hypoechogenní: málo ech (může jít o tkáň). | Hypoechogenní lézi nenazývejte „cysta“. |
| **Cysta · cystický** | Cysta je tekutá dutina se stěnou; „cystický“ popisuje pouze vzhled podobný tekutině. | Léze cystického vzhledu ≠ prostá cysta. |
| **Nodulus · expanze** | V plicích se rozlišuje podle velikosti (hranice 3 cm); obvykle velikost a expanzivní chování. | Lézi o velikosti 4 cm neoznačujte jako „nodul“. |
| **Konsolidace · mlčné sklo** | V konsolidaci cévy nejsou patrné; v mlčném skle jsou diferencovatelné. | Pokud jsou cévy patrné, jedná se o mléčné sklo. |
| **Konsolidace · atelektáza** | U atelektázy dochází k objemové redukci; u konsolidace nikoli. | Pokud je fisura vtažená, jde o atelektázu. |
| **Výpotek · kolekce · ascites** | Výpotek je tekutina v dutině; kolekce je opouzdřená tekutina; ascites je volná tekutina v peritoneální dutině. | Pro ohraničenou tekutinu nikoli „efuze“, nýbrž „kolekce“. |
| **Sycení · hyperdenzita** | Sycení je nárůst po podání kontrastní látky; hyperdenzita může být i nativně (krev, kalcifikace). | Nehodnoťte jako «sytí se» bez porovnání s nativním skenem. |
| **Restrikce difuze · T2 shine-through efekt** | Při restrikci je ADC tmavé; při T2 shine-through je ADC také světlé. | Nehodnoťte DWI bez posouzení ADC. |
| **Vazogenní · cytotoxický edém** | Vazogenní: v bílé hmotě, peritumorální; cytotoxický: šedá i bílá hmota, ischémie, DWI restrikce. | Peritumorální edém je vazogenní. |
| **Epidurální · subdurální** | Epidurální je bikonvexní, nepřekračuje lebeční švy; subdurální má tvar srpku, překračuje lebeční švy. | Nejprve popište tvar, poté jej pojmenujte. |

| TERMÍNY | ROZDÍL | V PRAXI |
|---|---|---|
| **Intraaxiální · extraaxiální** | Intraparenchymatózní / extraparenchymatózní (dura, arachnoidea). | Meningeom je extraaxiální. |
| **Protruze · extruze** | U protruze je baze široká; u extruze je krček úzký nebo je přítomna migrace fragmentu. | Při kraniální migraci se jedná o extruzi. |
| **Akustický stín · akustické zesílení** | Akustický stín za kamenem/kalcifikací je černý; dorzální zesílení za tekutinou je světlé. | Cysta dává zesílení, konkrement stín. |

KAPITOLA 9

# Nejasné výrazy, kterým je třeba se vyhnout

Výrazy znesnadňující rozhodování odesílajícího lékaře a jejich vhodné alternativy.

| VYVARUJTE SE | PROČ | NAMÍSTO |
|---|---|---|
| **„Infiltrace“** | Neuvádí, o jaký vzor se jedná. | Konsolidace, mlčné sklo, retikulární nebo nodulární opacita. |
| **„Bez patologie“** | Není jasné, co bylo hodnoceno a jaké jsou hranice. | „V hodnocených řezech bez akutní patologie.“ |
| **„Korelovat s klinickým stavem“ (samostatně)** | Není uvedeno, se kterými klinickými údaji se má provést srovnání. | „Doporučeno zhodnocení s CRP a fyzikálním vyšetřením stran …“ |
| **„Podezřelý obraz“** | Není jasné, jaké je podezření. | „Podezření na …; v diferenciální diagnóze …“ |
| **„Expanze?“ (otazník)** | Otazník v popisu činí míru jistoty nejasnou. | Vhodné formulace míry jistoty: „svědčí pro…“, „nelze vyloučit…“. |
| **„Mírný / výrazný“ (bez rozměru)** | Subjektivní pro hodnotitele, nelze porovnat při sledování. | Uveďte rozměr: „… mm“, „posun střední čáry 5 mm“. |
| **„Léze“ (samostatně)** | Denzita/signál bez rozměrů, ohraničení a lokalizace nemá výpovědní hodnotu. | „V segmentu 7 pravého laloku dobře ohraničená hypodenzní léze velikosti 14 mm.“ |
| **„Tumor“** | Jde o histologický závěr bez verifikace tkáně. | „Expanze“ nebo „expanzivní léze“; s diferenciální diagnózou. |
| **Na MR „denzita“, na UZ „opacita“** | Termín nepatřící k dané modalitě. | Na MR „signál“, na UZ „echogenita“. |
| **„V mezích normy“ (pro všechno)** | Zůstává nejasné, co bylo hodnoceno. | Příslušné orgány popište jednotlivě a stručně. |
| **„Pravděpodobně artefakt“** | Čtenář neví, zda má nález brát v úvahu. | Uveďte typ artefaktu a v případě potřeby doporučte opakování vyšetření. |

**Zlaté pravidlo**

Každá věta musí odpovídat na otázku: co s touto informací odesílající lékař udělá? Pokud je odpověď nejasná, upřesněte větu rozměrem, mírou jistoty nebo doporučením.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

# Další krok

**Nyní otevřete Dárek 5 · Cvičebnice: Od nálezu k popisu.** Termíny a popisné fráze z tohoto slovníku budete sami aktivně používat ve cvičeních a v šablonách popisů podle modalit.

Chcete-li vidět termíny na reálných nálezech **Dárek 1 · Atlas nejčastějších nálezů**se můžete vrátit.